

Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico

Design Centrado no Usuário, Heurísticas e Prototipagem.

Ari Teixeira Almeida Neto

701 - Informação e Comunicação (Desenvolvimento)
Nível Tecnológico

Objetivos da Aula (O "Mapa")



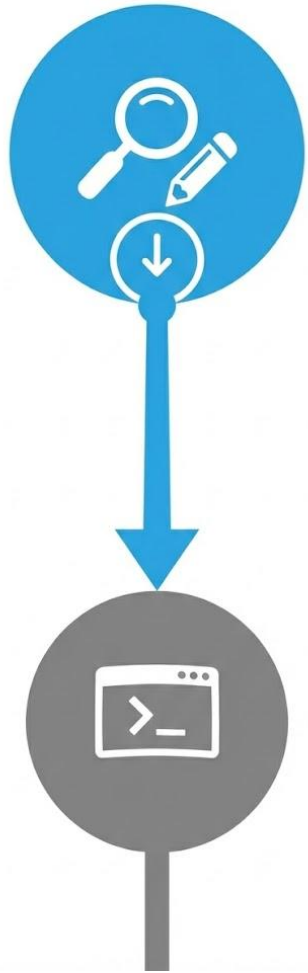
- **Fundamento:** O que é UCD (Design Centrado no Usuário)?
- **Regras:** Aplicar as Heurísticas de Nielsen para corrigir erros.
- **Prática:** A importância da Prototipagem.
- Entender como **projetar software** que as **pessoas consigam usar**.

Contextualização (Onde Estamos?)



- **Área Acadêmica:** IHC (Interação Humano-Computador).
- **Área de Mercado:** UX/UI Design (User Experience / Interface).
- **Interseção:** A ponte entre a Lógica (Código) e a Cognição (Pessoas).
- **A Regra:** Software sem usabilidade é "código morto".

Contextualização (Onde entra no Ciclo de Dev?)



- Análise / Requisitos → **Design** → Desenvolvimento
- **O Momento:** Fase de Discovery (Concepção) e Design.
- **A Posição:** Acontece ANTES da primeira linha de código.
- **A Regra de Ouro:** "1 hora de prototipagem economiza 10 horas de codificação."

A Analogia Mestra (O Arquiteto de Cadeiras)

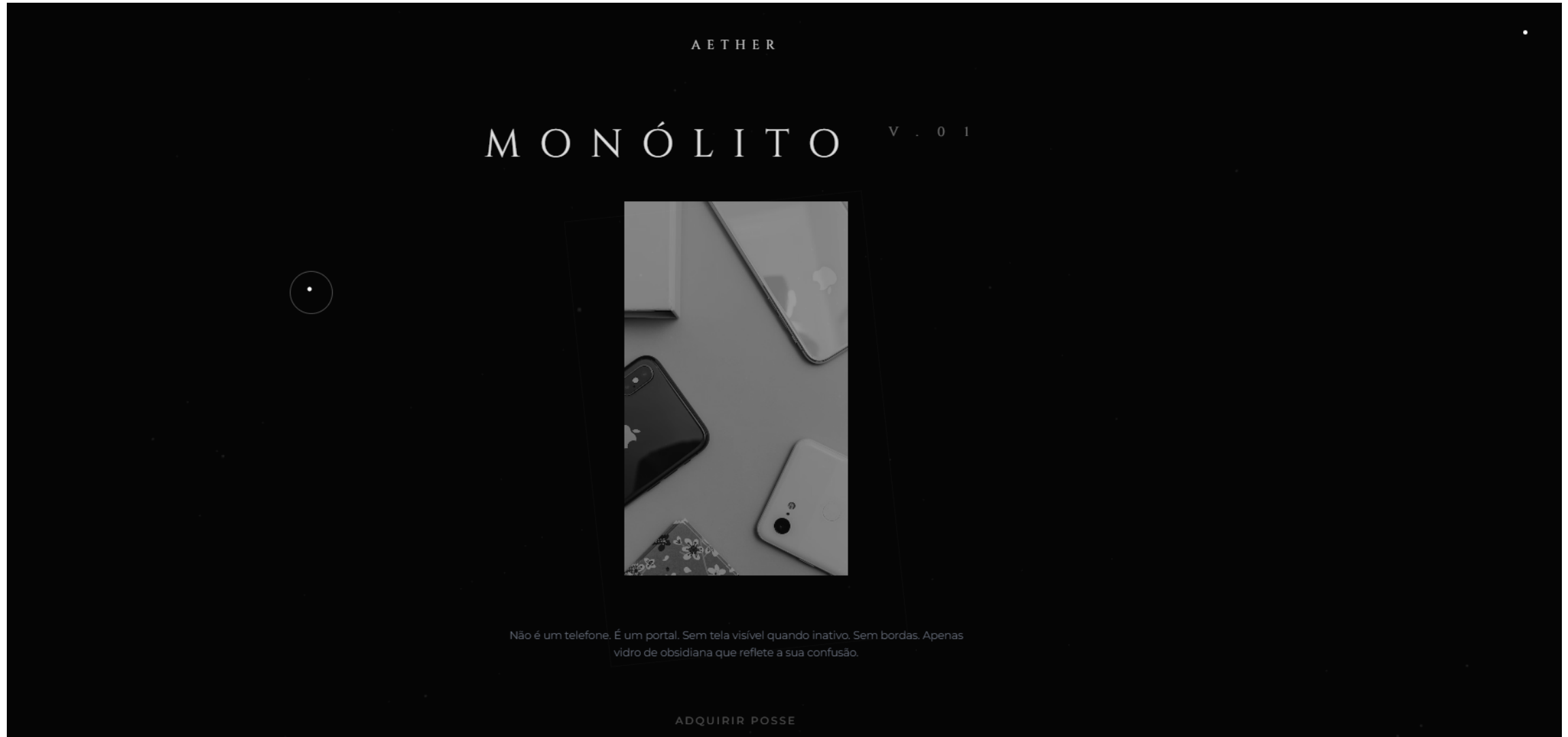
Desenvolvedor de Interface



Designer de Cadeiras



O Problema na Web (O Site "Bonito" mas Inutilizável)



INICIALIZANDO ESTÉTICA



Pesquisar



POB
PTB2



O Problema Físico (A Cadeira que Machuca)



- **Engenharia:** Ela aguenta o peso (O código não quebra).
- **Design:** Ela machuca o usuário (A experiência é ruim).
- **A Lição:** Funcionalidade $\neq$ Usabilidade.

A Solução (O Método de Design)



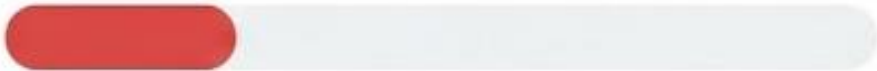
- **Design Centrado no Usuário (UCD):** A Empatia (Medir antes de cortar).
- **Heurísticas de Nielsen:** A Ergonomia (Regras de conforto).
- **Prototipagem:** A Validação (Testar barato).
- **O Resultado:** Software útil e agradável.

Pilar 1 - O que é UCD?



- **Definição (ISO 9241-210):** Abordagem iterativa de design. (Informações explícitas)
- **O Foco:** Necessidades, desejos e limitações do usuário.
- **O Processo:** Pesquisa → Design → Avaliação (Repete).
- **A Regra:** O usuário guia a tecnologia, não o contrário.

A Prática (Ferramentas de Empatia)



- **Personas:** Personagens fictícios baseados em dados reais.
- **Mapa de Empatia:** O que o usuário Vê, Ouve, Fala e Sente.
- **A Regra de Ouro:** "Você não é o seu usuário."
- **O Objetivo:** Projetar para a "Dona Maria", não para o programador.

A Analogia (O Marceneiro e o Cliente)



A Analogia: O Marceneiro que mede antes de cortar.

O Erro (Sem UCD): Fazer uma cadeira "tamanho único" (desconfortável).

- **A Solução (Com UCD):** Fazer uma cadeira "sob medida".
- **A Regra:** "Não adivinhe. Meça."

Pilar 2 - O que são Heurísticas?



- **Definição:** Regras gerais funcionam na maioria dos casos.
- **Origem:** Jakob Nielsen (1993) - O "Pai da Usabilidade".
- **A Base:** 10 Princípios Gerais para Design de Interação.
- **O Objetivo:** Prevenir erros de usabilidade antes do teste.

A Analogia (A "Ergonomia" da Cadeira)



- **A Analogia:** Heurísticas = Normas de Ergonomia.
- **O Objetivo:** Evitar que o usuário se "machuque" (frustração).
- **Exemplo:** A cadeira não pode tombar para frente.
- **No Software:** O botão tem que parecer clicável.

As 10 Heurísticas de Nielsen



Visibilidade do Status.



Correspondência com o Mundo Real.



Controle e Liberdade.



Consistência e Padrões.



Prevenção de Erros.



Reconhecimento em vez de Memorização.



Flexibilidade e Eficiência.



Estética e Design Minimalista.



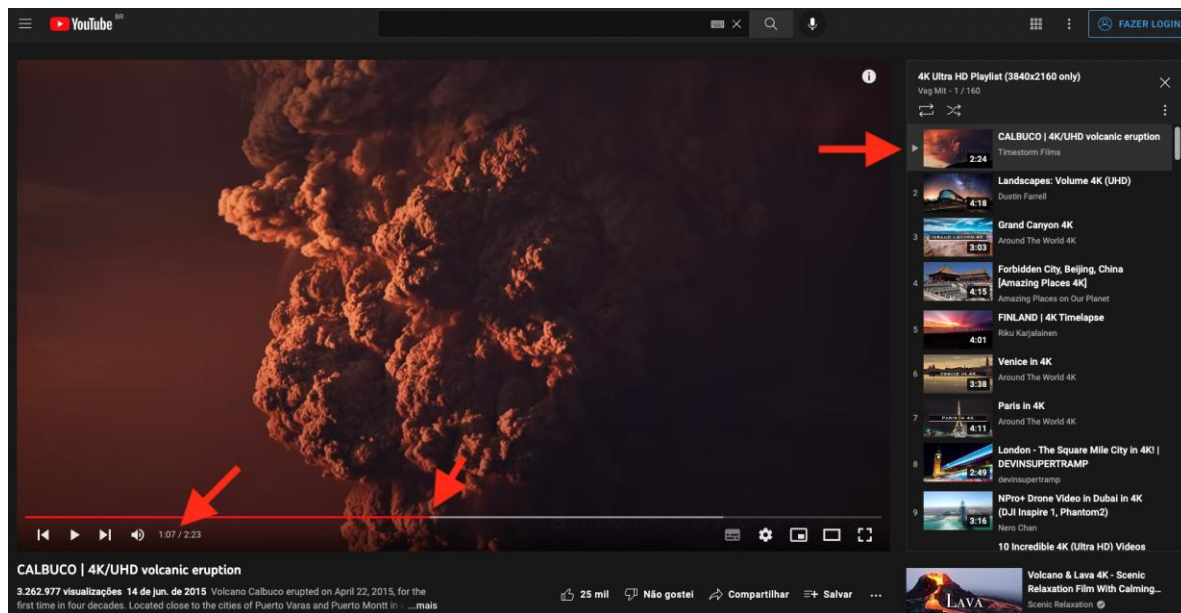
Ajudar usuários a reconhecer erros.



Ajuda e Documentação.

Heurística #1 - Visibilidade do Status do Sistema

- **A Regra:** O sistema deve sempre manter o usuário informado.
- **O Status:** "Onde estou neste vídeo de 10 minutos?"
- **O Feedback:** A Barra de Progresso avança em tempo real.
- **A Previsão:** O contador (1:01 / 3:28) diz quanto falta.



A Prática (O "Antes e Depois" na Web)

Loja ElectroFail

proves da Semana


UltraBook Pro X
R\$ 4500,00
[/ ao Carrinho](#)


Smartphone Z1
R\$ 2800,00
[/ ao Carrinho](#)


Assista à 5ª temporada.
R\$ 1200,00
[/ ao Carrinho](#)

 **LOGS DO SERVIDOR/BACKEND**

Simulação do servidor. O usuário não vê isto.

[00:14:21]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

[00:14:20]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

[00:14:20]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

[00:14:20]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

[00:14:19]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

[00:14:19]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

[00:14:19]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X ao carrinho.

proves da Semana



UltraBook Pro X

R\$ 4500,00

/ ao Carrinho



Smartphone Z1

R\$ 2800,00

/ ao Carrinho



Assista à 5ª temporada.

R\$ 1200,00

/ ao Carrinho

⚠ LOGS DO SERVIDOR/BACKEND

Simulação do servidor. O usuário não vê isto.

Aguardando interação...

Solução (Visibilidade do Status do Sistema)

ElectroSmart Store



DESTAQUES DA SEMANA


UltraBook Pro X
R\$ 4500.00
[Adicionar ao Carrinho](#)


SmartPhone Z1
R\$ 2800.00
[Adicionar ao Carrinho](#)


Watch Series 5
R\$ 1200.00
[Adicionar ao Carrinho](#)

BACKEND / SERVER LOGS
Monitoramento do sistema.

```
[00:21:51]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:51]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:50]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:50]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:49]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.
```



Destaques da Semana



UltraBook Pro X

R\$ 4500.00

Adicionar ao Carrinho



SmartPhone Z1

R\$ 2800.00

Adicionar ao Carrinho



Watch Series 5

R\$ 1200.00

Adicionar ao Carrinho

BACKEND / SERVER LOGS

Monitoramento do sistema.

```
[00:21:51]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

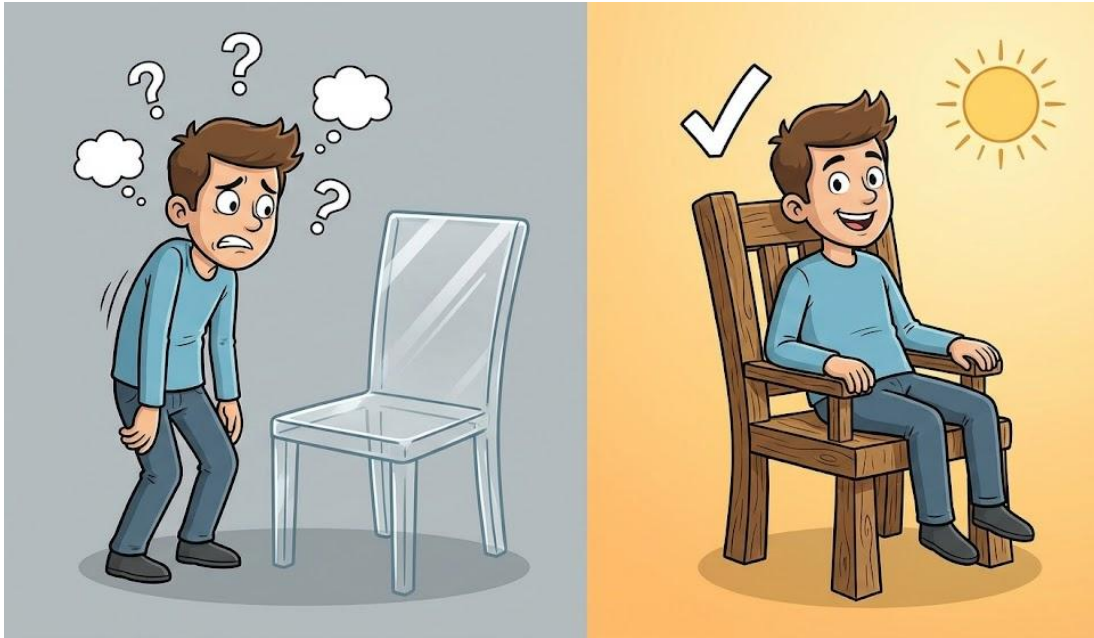
[00:21:51]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:50]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:50]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.

[00:21:49]
[UI]: Utilizador adicionou UltraBook Pro X
ao carrinho.
```

A Analogia (A Cadeira Invisível)



- **O Cenário:** Você sentaria em uma cadeira que não vê?
- **A Incerteza:** Sem feedback visual, temos medo de cair.
- **A Solução:** A cadeira sólida comunica estabilidade.
- **No Software:** O "Spinner" é a madeira que diz "estou aqui".

Heurística #2 - Correspondência com o Mundo Real



- **A Regra:** O sistema deve falar a Linguagem do Usuário.
- **Evitar:** Jargões técnicos (Error 404, Exception).
- **Usar:** Palavras, frases e conceitos familiares ao mundo real.
- **O Princípio:** Mapear o sistema ao Modelo Mental do usuário

A Prática (O "Antes e Depois" na Web)

HTTP 200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "status": "success",
  "trans_id": "req_10656",
  "amount_debit": 4500.00,
  "attempts": 1,
  "flags": ["NO_UI_FEEDBACK_DETECTED"]
}
```

```
window.location.reload()
```

Destaques



Notebook Ultra Slim

16GB RAM, 512GB SSD - Ideal para trabalho.

R\$ 4500.00

Adicionar



Smartphone Pro

Câmera 48MP, Bateria 5000mAh.

R\$ 2800.00

Adicionar



Smartwatch Fit

Monitor Cardíaco e GPS integrado.

R\$ 1200.00

Adicionar



Pesquisar



POV
PTB2



Solução (Correspondência com o Mundo Real)



Compra Confirmada!

Seu pagamento de **R\$ 4500.00** foi processado com sucesso.

ID do Pedido: #TS-9982

Previsão de Entrega: 3 dias úteis

[Voltar para a Loja](#)

Produtos em Destaque



Notebook Ultra Slim
16GB RAM, 512GB SSD - Ideal para trabalho.

R\$ 4500.00

Adicionar



Smartphone Pro
Câmera 48MP, Bateria 5000mAh.

R\$ 2800.00

Adicionar



Smartwatch Fit
Monitor Cardíaco e GPS integrado.

R\$ 1200.00

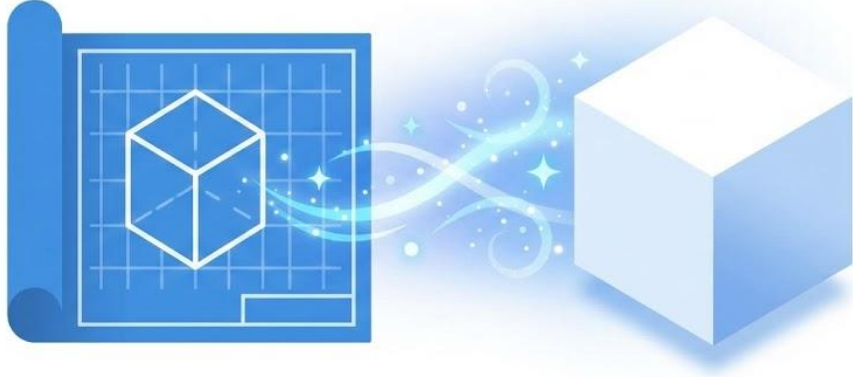
Adicionar

A Analogia (A Cadeira "Alienígena")



- **O Cenário:** Você só quer reclinar a cadeira.
- **O Erro:** Controles de engenheiro (painel de avião).
- **O Problema:** Não corresponde ao seu Modelo Mental.
- **A Solução:** A alavanca simples (Linguagem Universal).

Pilar 3 - O que é Prototipagem?



- **Definição:** Uma versão preliminar e tangível do sistema.
- Objetivo:** Validar requisitos e fluxo de navegação.
- Os Níveis:** Baixa Fidelidade (Rascunho) vs. Alta Fidelidade (Interativo).
- **A Regra:** "Errar cedo para errar barato" .

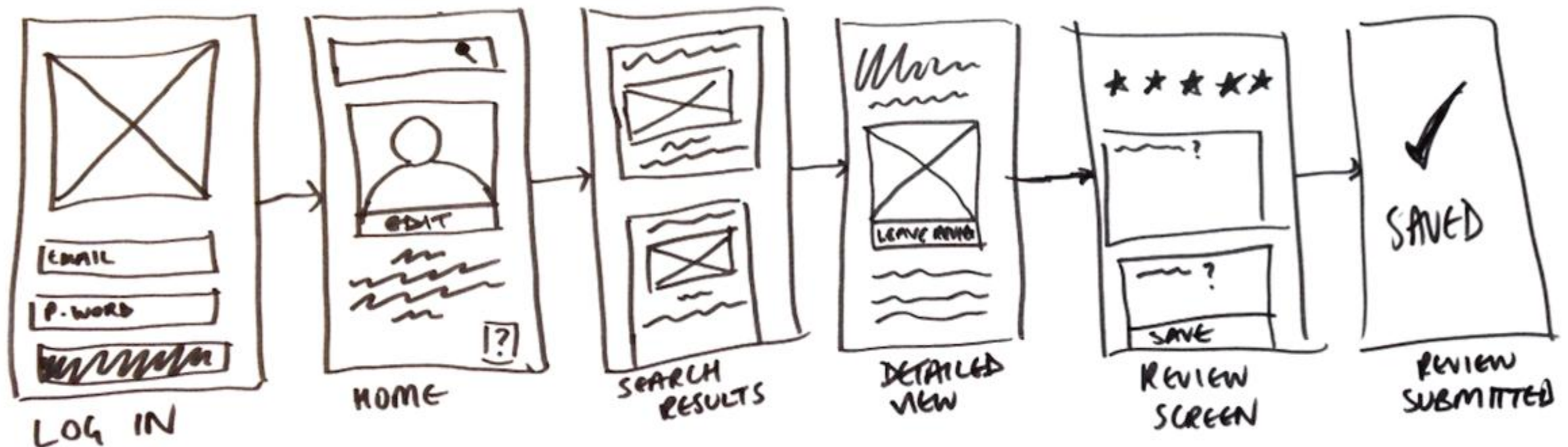
A Analogia (A Maquete de Papelão)



- **O Protótipo:** É a cadeira de Papelão.
- **O Custo:** Papelão é barato e rápido de cortar.
- **O Código Final:** É a cadeira de Madeira de Lei (Mogno).
- **A Lógica:** Se o papelão ficar torto, você joga fora e faz outro.

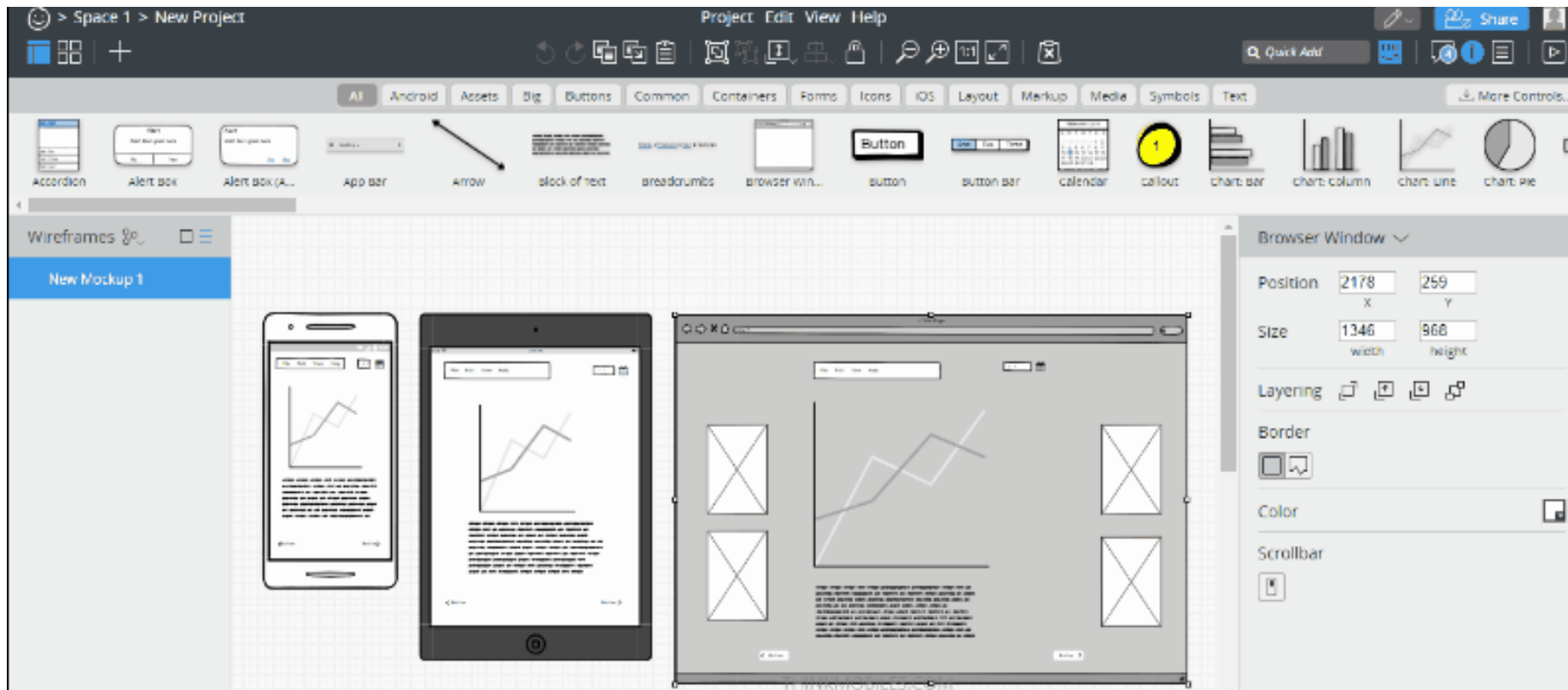
Baixa Fidelidade - Wireframes

- **O Foco:** Estrutura, Conteúdo e Fluxo de Navegação (Sem design visual).
- **Ferramenta:** Papel e Caneta (ou software simples como Balsamiq).

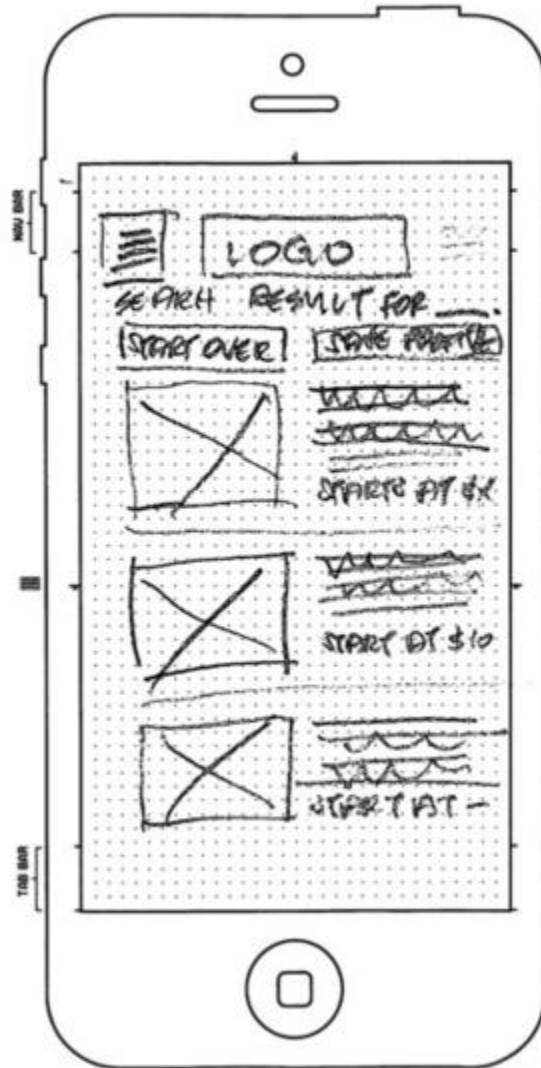


Baixa Fidelidade - Wireframes

- **O Foco:** Estrutura, Conteúdo e Fluxo de Navegação (Sem design visual).
- **Ferramenta:** Papel e Caneta (ou software simples como Balsamiq).



Exemplo - Wireframe (Baixa Fidelidade)



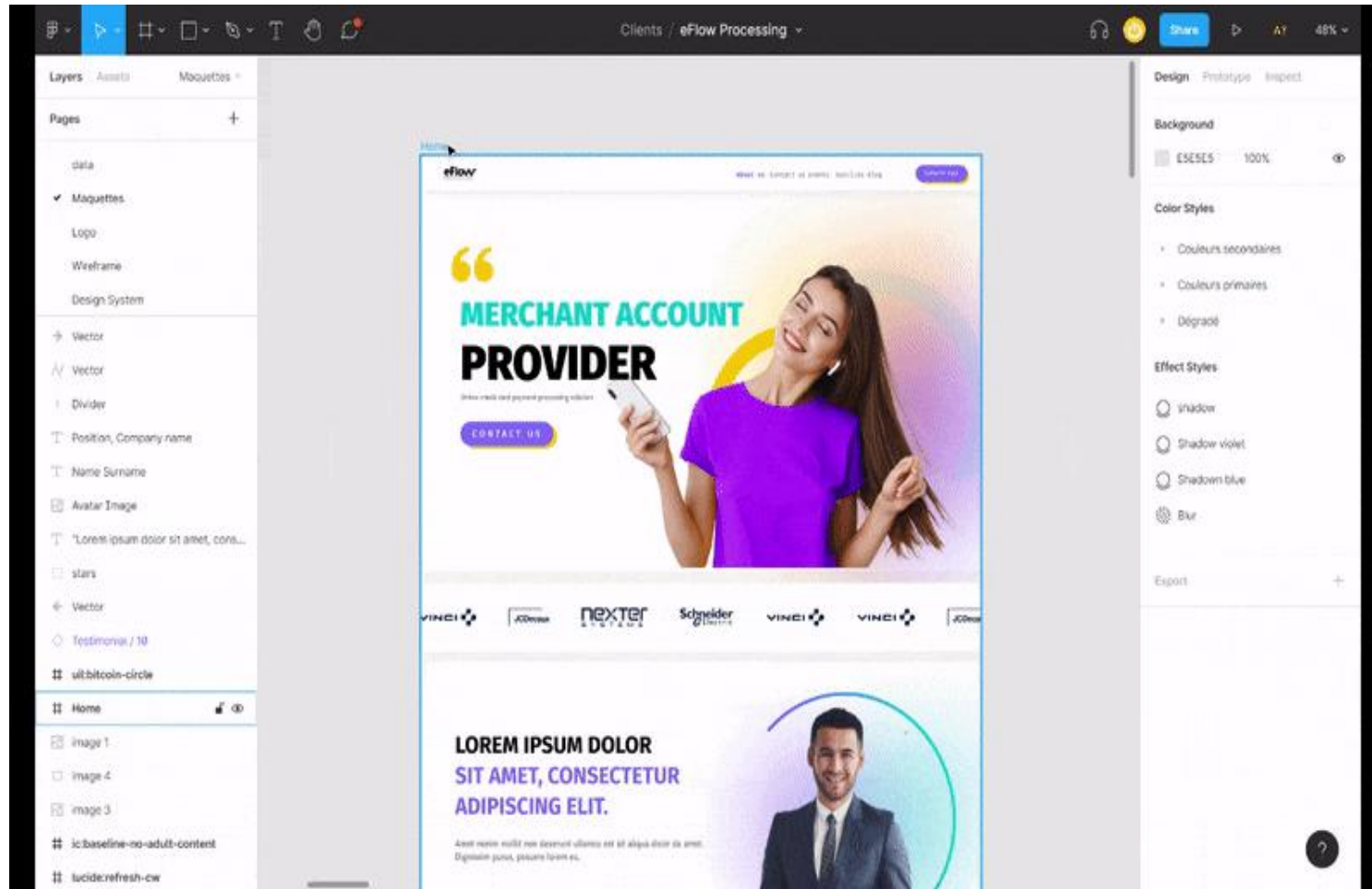
- **O Visual:** Rabisco, preto e branco, sem detalhes.
- **O Custo:** Zero. Feito em 2 minutos.
- **O Teste:** Valida a posição dos elementos ("O botão cabe aqui?").
- **A Regra:** Não se apaixone. Se errou, amassa e joga fora.

Alta Fidelidade - Mockups



- **Nível:** Alta Fidelidade (pós baixa).
- **Nome Técnico:** Mockup / Protótipo Interativo.
- **O Foco:** Design Visual (Cores, Fontes) e Interação (Cliques).
- **Ferramenta Padrão:** Figma, Adobe XD.

Exemplo - Mockup (Alta Fidelidade)



- **O Visual:** Cores, imagens, tipografia final.
- **A Ferramenta:** Figma (Padrão de mercado).
- **O Teste:** Valida a estética e a interação fina.
- **O Resultado:** O programador sabe exatamente o que codar.

Resumo da Aula (A Fórmula do Design)



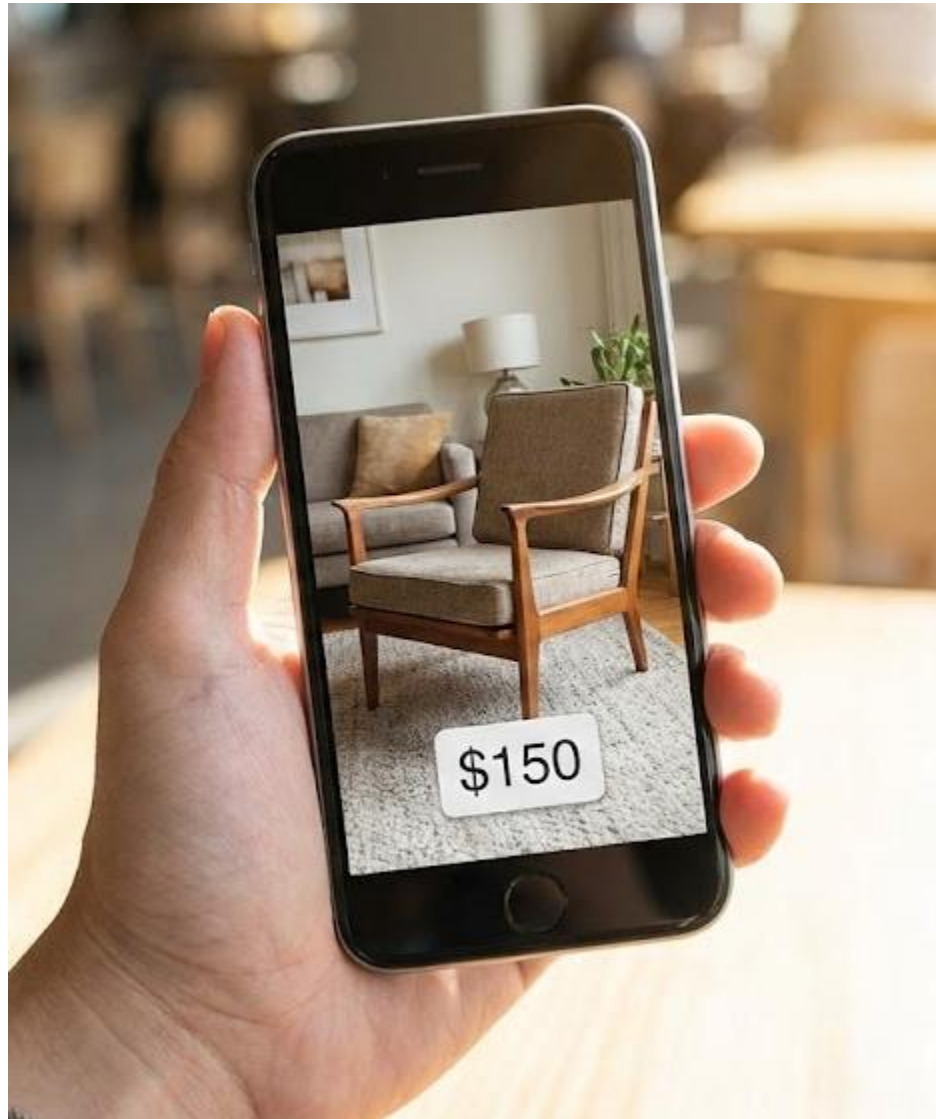
- **UCD:** A base é a Empatia (Medir o usuário).
- **Heurísticas:** A guia são as Regras (Evitar erros).
- **Prototipagem:** O método é a Validação (Errar barato).
- **Resultado:** UX (User Experience) de alta qualidade.

O Mercado (UX é ROI)



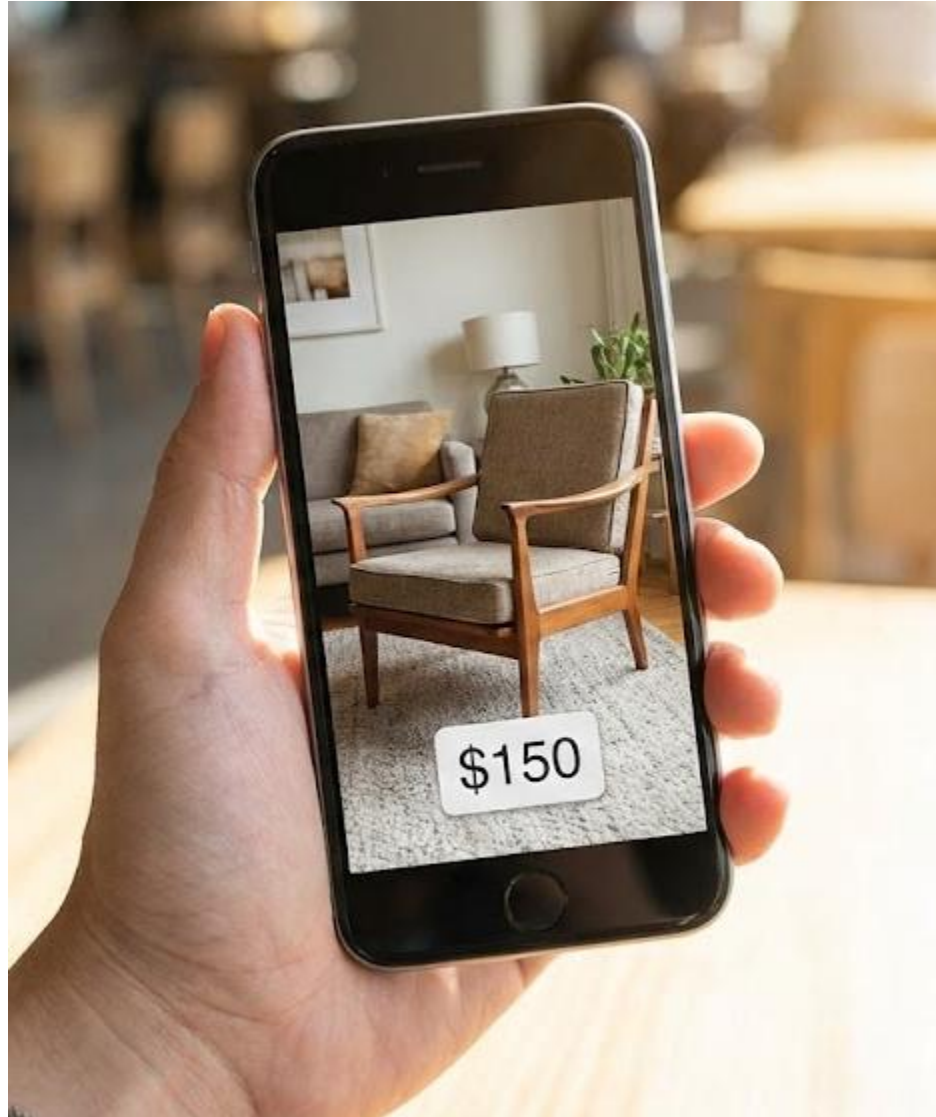
- **ROI (Return on Investment):** Design não é "luxo", é lucro.
- **Retenção:** Usuário feliz não vai para o concorrente.
- **Eficiência:** Menos chamados de suporte (o sistema se explica).
- **A Regra de Mercado:** "Se o usuário não consegue usar, o software não existe."

O Desafio de Avaliação (O App "Cadeira Perfeita")



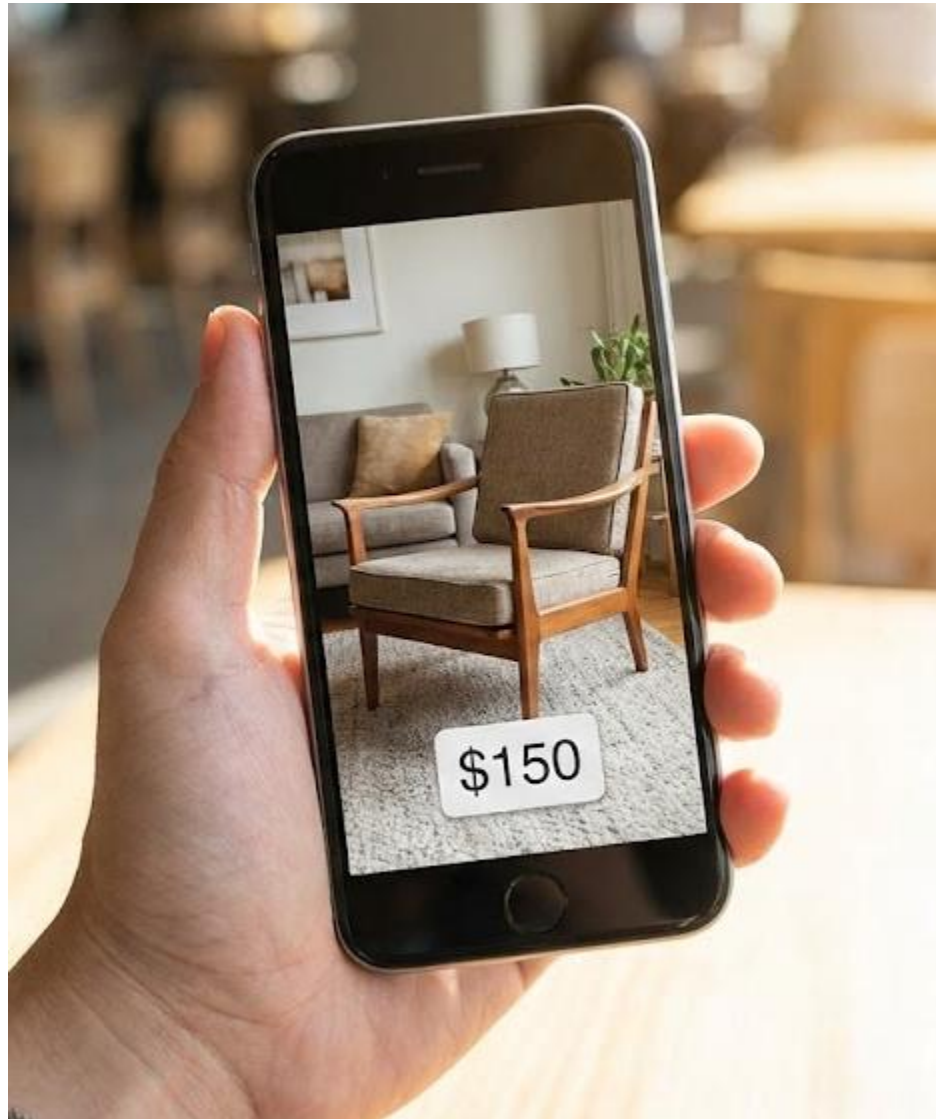
- **O Cenário:** Em dupla vamos criar o App de uma loja de cadeiras usando UCD.
- **Persona:** Dona Maria (65 anos, dores nas costas, baixa visão).
- **Missão:** Criar protótipo de 3 Telas em Baixa Fidelidade (Papel).
- **Fluxo:** Home → Busca → Carrinho.

Passo 2 - A Troca (Peer Review)



- **Ação:** Troquem os protótipos com a dupla ao lado.
- **Novo Papel:** Agora vocês são Auditores de Usabilidade.
- **Ferramenta:** Caneta Vermelha.
- **Objetivo:** Encontrar violações de Heurísticas.

Passo 3 - O Feedback (Devolução)



- **Devolução:** Entreguem o protótipo auditado.
- **Discussão:** A dupla concordou com o "erro" encontrado?
- **Aprendizado:** É mais fácil ver o erro no design do outro.

“Design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona.”

Steve Jobs

Referências Bibliográficas

NORMAN, D. A. O Design do Dia a Dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

NIELSEN, J. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

KRUG, S. Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web. 3ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Prova Prática de Desempenho Didático-Pedagógico

Design Centrado no Usuário, Heurísticas e Prototipagem.

Ari Teixeira Almeida Neto

701 - Informação e Comunicação (Desenvolvimento)
Nível Tecnológico